(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211309727 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921882536.5

(22)申请日 2019.11.04

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号21号厂房

(72)发明人 弗兰克·海尔

(51)Int.Cl.
B65F 3/00(2006.01)

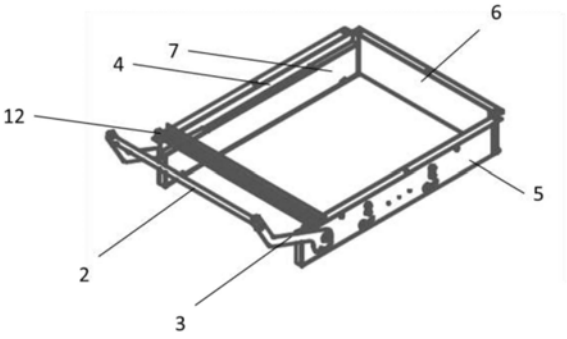
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车，该机械式升降机构，用于一中央烟尘净化主机的垃圾车，包括把手、转动臂、两侧挡板、后挡板、盖板、传动杆、转动件、弹性元件、支撑件；该机械式升降机构通过两侧挡板、后挡板、支撑件固定于中央烟尘净化主机的垃圾斗的底部法兰上，于竖直方向上移动把手，带动转动臂的转动，控制垃圾车的车体与垃圾斗分离与密封。本实用新型提供的升降机构及垃圾车结构简单可靠，可在无气源、电源的情况下作业，便于使用，无需耗费额外的能源，有效降低生产成本。



CN 211309727 U

1.一种机械式升降机构，用于一中央烟尘净化主机的垃圾车，其特征在于，所述机械式升降机构包括把手、转动臂、两侧挡板、后挡板、盖板、传动杆、转动件、弹性元件、支撑件中的一种或多种；

所述把手的两端分别通过两个所述转动臂固定于所述两侧挡板的外壁上，所述转动臂进一步与设于所述两侧挡板的内壁上的传动杆连接，所述传动杆与平行设置于其上方的所述支撑件通过所述转动件和所述弹性元件固定连接于所述两侧挡板的内壁上设有的所述盖板内，所述两侧挡板相对于所述把手的两端进一步通过所述后挡板连接；

所述机械式升降机构通过所述两侧挡板、后挡板、支撑件固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗的底部法兰上，于竖直方向上移动所述把手，带动所述转动臂的转动，控制所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离与密封。

2.如权利要求1所述的机械式升降机构，其特征在于，将所述垃圾车的车体推入所述机械式升降机构后，于竖直方向上向下按压所述把手时，所述转动臂向下移动，所述转动臂带动所述传动杆向远离所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向远离所述把手的方向转动直至垂直连接所述传动杆和所述支撑件，所述弹性元件的长度增加，所述支撑件向上滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗密封。

3.如权利要求1所述的机械式升降机构，其特征在于，将所述垃圾车的车体拉离所述机械式升降机构后，于竖直方向上向上抬起所述把手时，所述转动臂向上移动，所述转动臂带动所述传动杆向靠近所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向靠近所述把手的方向转动，所述弹性元件的长度减少，所述支撑件向下滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离。

4.如权利要求1所述的机械式升降机构，其特征在于，所述支撑件设有一卡合槽，所述转动件通过所述卡合槽与所述支撑件固定连接。

5.如权利要求1所述的机械式升降机构，其特征在于，所述机械式升降机构进一步设有一横杆，连接所述两侧挡板。

6.一种设有一机械式升降机构的垃圾车，其特征在于，所述垃圾车用于一中央烟尘净化主机；所述机械式升降机构连接所述垃圾车的车体与固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗；所述机械式升降机构包括把手、转动臂、两侧挡板、后挡板、盖板、传动杆、转动件、弹性元件、支撑件中的一种或多种；

所述把手的两端分别通过两个所述转动臂固定于所述两侧挡板的外壁上，所述转动臂进一步与设于所述两侧挡板的内壁上的传动杆连接，所述传动杆与平行设置于其上方的所述支撑件通过所述转动件和所述弹性元件固定连接于所述两侧挡板的内壁上设有的所述盖板内，所述两侧挡板相对于所述把手的两端进一步通过所述后挡板连接；

所述机械式升降机构通过所述两侧挡板、后挡板、支撑件固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗的底部法兰上，于竖直方向上移动所述把手，带动所述转动臂的转动，控制所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离与密封。

7.如权利要求6所述的垃圾车，其特征在于，将所述垃圾车的车体推入所述机械式升降机构后，于竖直方向上向下按压所述把手时，所述转动臂向下移动，所述转动臂带动所述传动杆向远离所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向远离所述把手的方向转动直至垂直连接所述传动杆和所述支撑件，所述弹性元件的长度增加，所述支撑件向上滑动，所

述垃圾车的车体与所述垃圾斗密封。

8.如权利要求6所述的垃圾车，其特征在于，将所述垃圾车的车体拉离所述机械式升降机构后，于竖直方向上向上抬起所述把手时，所述转动臂向上移动，所述转动臂带动所述传动杆向靠近所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向靠近所述把手的方向转动，所述弹性元件的长度减少，所述支撑件向下滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离。

9.如权利要求6所述的垃圾车，其特征在于，所述支撑件设有一卡合槽，所述转动件通过所述卡合槽与所述支撑件固定连接。

10.如权利要求6所述的垃圾车，其特征在于，所述机械式升降机构进一步设有一横杆，连接所述两侧挡板。

一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械机构领域，具体涉及一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车。

背景技术

[0002] 中央烟尘净化系统可用于各种不同工况的集中烟尘净化处理。无论是大型的焊接、打磨车间、焊接中心、切割生产线或机械手焊接生产线等都需要中央烟尘净化系统的工作。然而，中央烟尘净化主机在整个净化系统的工作过程中会产生大量的颗粒灰尘，为维护主机保持正常工作，不影响工厂的生产效率，需要定期对主机中过滤筒中残留的颗粒灰尘进行清理。

[0003] 然而，为便于收集灰尘颗粒，目前传统的垃圾车主要采用气源电源式升降机构，该类升降机构需要稳定的气源或电源下才可工作，便利性差且耗费能源，增加生产成本。

[0004] 为此，本实用新型提供了一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车，结构简单可靠，可在无气源、电源的情况下作业，便于使用，无需耗费额外的能源，有效降低生产成本。

实用新型内容

[0005] 为了克服上述技术缺陷，解决常规等问题，本实用新型提供了一种机械式升降机构和设有机械式升降机构的垃圾车，结构简单可靠，可在无气源、电源的情况下作业，便于使用，无需耗费额外的能源，有效降低生产成本。此外，该机械式升降机构在上升状态下能够确保垃圾车的车体和垃圾斗的法兰密封，有效避免作业地面不平整时对设备产生的影响。

[0006] 本实用新型一方面提供了一种机械式升降机构，用于一中央烟尘净化主机的垃圾车，所述机械式升降机构包括把手、转动臂、两侧挡板、后挡板、盖板、传动杆、转动件、弹性元件、支撑件中的一种或多种；

[0007] 所述把手的两端分别通过两个所述转动臂固定于所述两侧挡板的外壁上，所述转动臂进一步与设于所述两侧挡板的内壁上的传动杆连接，所述传动杆与平行设置于其上方的所述支撑件通过所述转动件和所述弹性元件固定连接于所述两侧挡板的内壁上设有的所述盖板内，所述两侧挡板相对于所述把手的两端进一步通过所述后挡板连接；

[0008] 所述机械式升降机构通过所述两侧挡板、后挡板、支撑件固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗的底部法兰上，于竖直方向上移动所述把手，带动所述转动臂的转动，控制所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离与密封。

[0009] 优选地，将所述垃圾车的车体推入所述机械式升降机构后，于竖直方向上向下按压所述把手时，所述转动臂向下移动，所述转动臂带动所述传动杆向远离所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向远离所述把手的方向转动直至垂直连接所述传动杆和所述支撑件，所述弹性元件的长度增加，所述支撑件向上滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾

斗密封。

[0010] 优选地，将所述垃圾车的车体拉离所述机械式升降机构后，于竖直方向上向上抬起所述把手时，所述转动臂向上移动，所述转动臂带动所述传动杆向靠近所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向靠近所述把手的方向转动，所述弹性元件的长度减少，所述支撑件向下滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离。

[0011] 优选地，所述支撑件设有一卡合槽，所述转动件通过所述卡合槽与所述支撑件固定连接。

[0012] 优选地，所述机械式升降机构进一步设有一横杆，连接所述两侧挡板。

[0013] 另一方面，本实用新型进一步提供了一种设有一机械式升降机构的垃圾车，所述垃圾车用于一中央烟尘净化主机；所述机械式升降机构连接所述垃圾车的车体与固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗；所述机械式升降机构包括把手、转动臂、两侧挡板、后挡板、盖板、传动杆、转动件、弹性元件、支撑件中的一种或多种；

[0014] 所述把手的两端分别通过两个所述转动臂固定于所述两侧挡板的外壁上，所述转动臂进一步与设于所述两侧挡板的内壁上的传动杆连接，所述传动杆与平行设置于其上方的所述支撑件通过所述转动件和所述弹性元件固定连接于所述两侧挡板的内壁上设有的所述盖板内，所述两侧挡板相对于所述把手的两端进一步通过所述后挡板连接；

[0015] 所述机械式升降机构通过所述两侧挡板、后挡板、支撑件固定于所述中央烟尘净化主机的垃圾斗的底部法兰上，于竖直方向上移动所述把手，带动所述转动臂的转动，控制所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离与密封。

[0016] 优选地，将所述垃圾车的车体推入所述机械式升降机构后，于竖直方向上向下按压所述把手时，所述转动臂向下移动，所述转动臂带动所述传动杆向远离所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向远离所述把手的方向转动直至垂直连接所述传动杆和所述支撑件，所述弹性元件的长度增加，所述支撑件向上滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗密封。

[0017] 优选地，将所述垃圾车的车体拉离所述机械式升降机构后，于竖直方向上向上抬起所述把手时，所述转动臂向上移动，所述转动臂带动所述传动杆向靠近所述把手的方向滑动，所述转动件随所述传动杆向靠近所述把手的方向转动，所述弹性元件的长度减少，所述支撑件向下滑动，所述垃圾车的车体与所述垃圾斗分离。

[0018] 优选地，所述支撑件设有一卡合槽，所述转动件通过所述卡合槽与所述支撑件固定连接。

[0019] 优选地，所述机械式升降机构进一步设有一横杆，连接所述两侧挡板。

[0020] 采用了上述技术方案后，与现有技术相比，本实用新型提供的机械式升降机构和设有该机械式升降机构的垃圾车，具有以下有益效果：结构简单可靠，可在无气源、电源的情况下作业，便于使用，无需耗费额外的能源，有效降低生产成本。此外，该机械式升降机构在上升状态下能够确保垃圾车的车体和垃圾斗的法兰密封，有效避免作业地面不平整时对设备产生的影响。

附图说明

[0021] 图1为符合本实用新型的机械式升降机构结构示意图；

[0022] 图2为符合本实用新型的机械式升降机构的左侧挡板结构示意图；

[0023] 图3为符合本实用新型的设有机械式升降机构的垃圾车的结构示意图。

[0024] 附图标记：

[0025] 1-升降机构

[0026] 2-把手

[0027] 3-转动臂

[0028] 4-左侧挡板

[0029] 5-右侧挡板

[0030] 6-后挡板

[0031] 7-盖板

[0032] 8-传动杆

[0033] 9-转动件

[0034] 10-弹性元件

[0035] 11-支撑件

[0036] 12-横杆

[0037] 13-垃圾斗

[0038] 14-垃圾车的车体

具体实施方式

[0039] 以下结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的优点。

[0040] 参阅附图1，为符合本实用新型实施例的机械式升降机构结构示意图。参阅附图2，为符合本实用新型的机械式升降机构的左侧挡板结构示意图。如附图1、图2所示，该机械式升降机构1包括把手2、转动臂3、左侧挡板4、右侧挡板5、后挡板6、盖板7、传动杆8、转动件9、弹性元件10、支撑件11等。

[0041] 把手2的两端分别通过两个转动臂3固定在左侧挡板4和右侧挡板5的外壁上，转动臂3进一步与设于左侧挡板4和右侧挡板5的内壁上的传动杆8连接，传动杆8与平行设置于其上方的支撑件11通过转动件9和弹性元件10固定连接于左侧挡板4和右侧挡板5的内壁上设有的盖板7内，左侧挡板4和右侧挡板5相对于把手2的两端进一步通过后挡板6连接。

[0042] 机械式升降机构1通过左侧挡板4、右侧挡板5、后挡板6、支撑件11固定于中央烟尘净化主机的垃圾斗13的底部法兰上，于竖直方向上抬起或按压把手2，把手2的移动带动转动臂3的转动，从而实现控制垃圾车的车体14与垃圾斗13的分离与密封。

[0043] 在一优选实施例中，将垃圾车的车体14推入机械式升降机构1后，于竖直方向上向下按压把手2时，把手2接收到一个向下的作用力，随之带动转动臂3向下移动，转动臂3的转动带动传动杆8向远离把手2的方向滑动，转动件9随传动杆8向远离把手2的方向转动直至垂直连接传动杆8和支撑件11，在该把手2向下的运动过程中，支撑件11和传动杆8之间的弹性元件10的长度增加，支撑件11向上滑动，垃圾车14的车体与垃圾斗13密封。优选地，支撑件11设有一卡合槽，当转动件9转动至垂直连接传动杆8和支撑件11时，转动件9可进一步通过该卡合槽与支撑件11固定连接，进一步稳固垃圾车的车体14和垃圾斗13的密封，从而确保机械式升降机构1在上升状态下，垃圾车的车体14和垃圾斗13法兰密封，避免作业地面不

平整对中央烟尘净化主机产生的影响。

[0044] 在一优选实施例中，将垃圾车的车体14拉离机械式升降机构1后，于竖直方向上向上抬起把手2时，把手2接收到一个向上的作用力，随之带动转动臂3向上移动，转动臂3的转动带动传动杆8向靠近把手2的方向滑动，转动件9随传动杆8向靠近把手2的方向转动，在该把手2向上的运动过程中，支撑件11和传动杆8之间的弹性元件10的长度减少，支撑件11向下滑动，垃圾车的车体14与垃圾斗13分离。

[0045] 优选地，机械式升降机构1进一步设有一横杆12，连接左侧挡板4和右侧挡板5，进一步加固升降机构1的结构，提升该机构作业时的可靠性。

[0046] 参阅附图3，为符合本实用新型实施例的设有机械式升降机构1的垃圾车14的结构示意图。如附图3所示，该垃圾车用于一中央烟尘净化主机；机械式升降机构1连接改垃圾车的车体14与固定于中央烟尘净化主机的垃圾斗13。该机械式升降机构1包括把手2、转动臂3、左侧挡板4、右侧挡板5、后挡板6、盖板7、传动杆8、转动件9、弹性元件10、支撑件11等。

[0047] 把手2的两端分别通过两个转动臂3固定在左侧挡板4和右侧挡板5的外壁上，转动臂3进一步与设于左侧挡板4和右侧挡板5的内壁上的传动杆8连接，传动杆8与平行设置于其上方的支撑件11通过转动件9和弹性元件10固定连接于左侧挡板4和右侧挡板5的内壁上设有的盖板7内，左侧挡板4和右侧挡板5相对于把手2的两端进一步通过后挡板6连接。

[0048] 机械式升降机构1通过左侧挡板4、右侧挡板5、后挡板6、支撑件11固定于中央烟尘净化主机的垃圾斗13的底部法兰上，于竖直方向上抬起或按压把手2，把手2的移动带动转动臂3的转动，从而实现控制垃圾车的车体14与垃圾斗13的分离与密封。

[0049] 在一优选实施例中，将垃圾车的车体14推入机械式升降机构1后，于竖直方向上向下按压把手2时，把手2接收到一个向下的作用力，随之带动转动臂3向下移动，转动臂3的转动带动传动杆8向远离把手2的方向滑动，转动件9随传动杆8向远离把手2的方向转动直至垂直连接传动杆8和支撑件11，在该把手2向下的运动过程中，支撑件11和传动杆8之间的弹性元件10的长度增加，支撑件11向上滑动，垃圾车的车体14与垃圾斗13密封。优选地，支撑件11设有一卡合槽，当转动件9转动至垂直连接传动杆8和支撑件11时，转动件9可进一步通过该卡合槽与支撑件11固定连接，进一步稳固垃圾车的车体14和垃圾斗13的密封。

[0050] 在一优选实施例中，将垃圾车的车体14拉离机械式升降机构1后，于竖直方向上向上抬起把手2时，把手2接收到一个向上的作用力，随之带动转动臂3向上移动，转动臂3的转动带动传动杆8向靠近把手2的方向滑动，转动件9随传动杆8向靠近把手2的方向转动，在该把手2向上的运动过程中，支撑件11和传动杆8之间的弹性元件10的长度减少，支撑件11向下滑动，垃圾车的车体14与垃圾斗13分离。

[0051] 优选地，机械式升降机构1进一步设有一横杆12，连接左侧挡板4和右侧挡板5，进一步加固升降机构1的结构，提升该机构作业时的可靠性。

[0052] 当垃圾车设有上述机械式升降机构1时，向下按压把手2，机械式升降机构1上升，转动件9转动至垂直连接传动杆8和支撑件11，通过设置于支撑件11的卡合槽与支撑件11固定连接，从而确保垃圾车的车体14和垃圾斗13法兰密封，避免作业地面不平整对中央烟尘净化主机产生的影响。

[0053] 本实用新型提供的机械式升降机构，结构简单可靠，制造工艺简单，成本低廉。当其应用于垃圾车上收集中央烟尘净化主机产生的灰尘颗粒时，可以在无气源电源的情况下

实现作业，设有该升降机构的垃圾车增加便利性，节约能源，降低成本的同时能够确保垃圾车的车体和垃圾斗法兰密封的工作状态，从而进一步避免作业地面不平整对中央烟尘净化主机产生的影响。

[0054] 应当注意的是，本实用新型的实施例有较佳的实施性，且并非对本实用新型作任何形式的限制，任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例，但凡未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

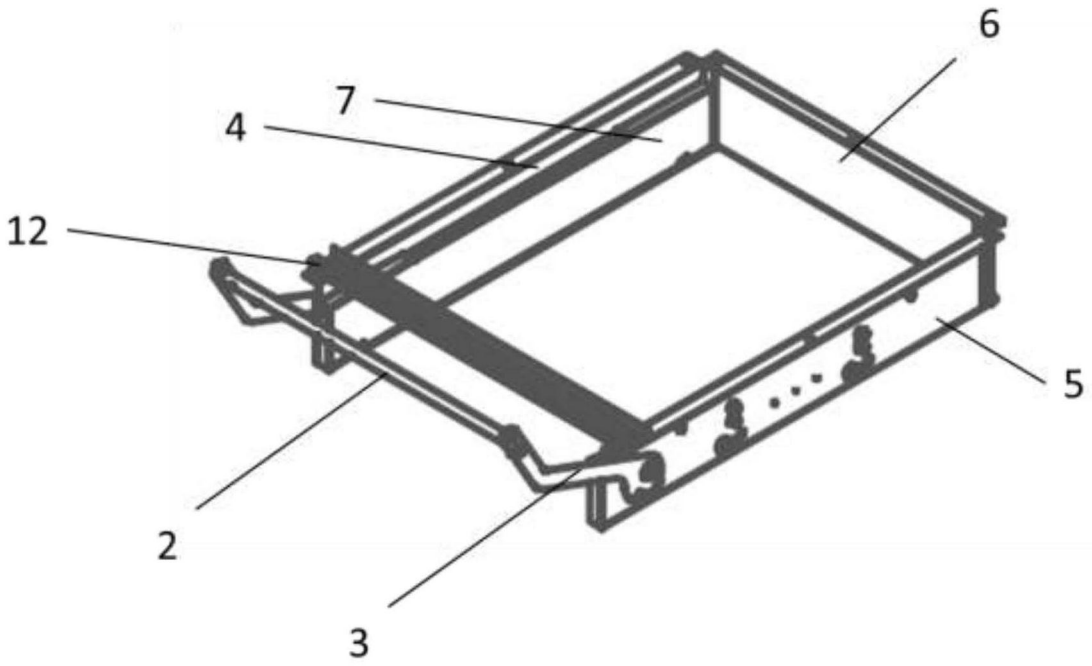


图1

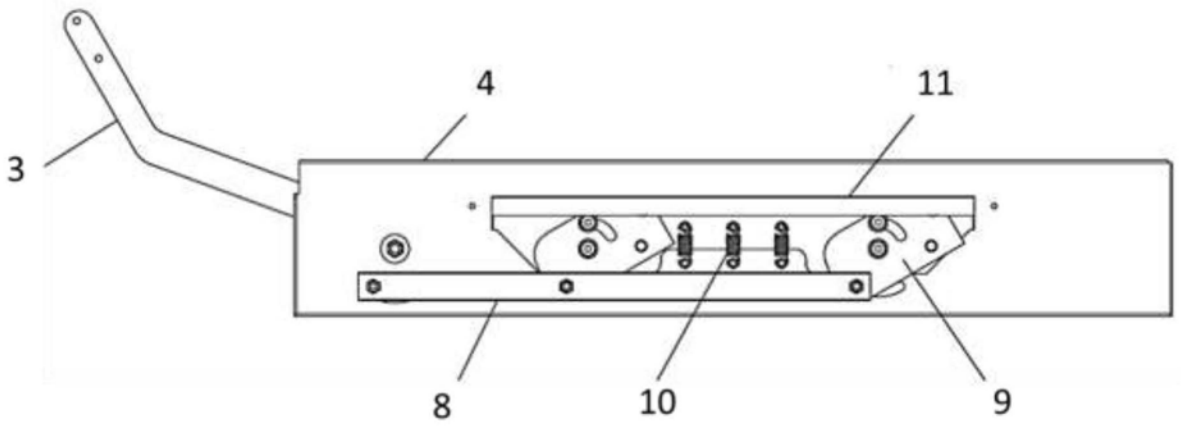


图2

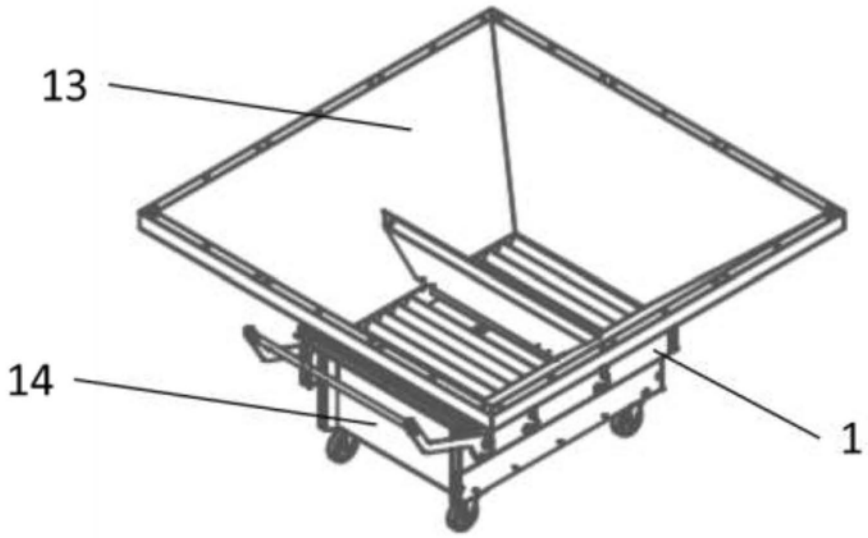


图3